



Proceso: Desarrollo de software
Actividad: Análisis de Requisitos
Tarea: Elaboración del SRS

Producto

Documento de E.R. S

Emitido por

Juan Camilo Herrera Castellanos

Estado: Borrador

Juan Camilo Herrera Castellanos

Servicio Nacional de Aprendizaje

Programa: análisis y desarrollo de software

Actividad: Historias de usuario

Instructor: Libardo Gómez Díaz

	Proceso: Desarrollo de software Actividad: Análisis de Requisitos Tarea: Elaboración del SRS	
Producto	Documento de E.R. S	
Emitido por	Juan Camilo Herrera Castellanos	Estado: Borrador

1. INTRODUCCIÓN: El presente documento tiene el contenido para describir los requerimientos de sistema **BetBattle Arena**, utilizando el estándar IEEE830 para especificación de requisitos de software y modelo de historias de usuario propio de metodologías agile, Este documento define las funcionalidades, restricciones y características del sistema, garantizando claridad en el desarrollo y correcta interpretación de los requisitos.

1.1. ALCANCE: El sistema **BetBattle Arena** es una aplicación web orientada a la gestión de usuarios, partidas y apuestas, diseñada para operar en un entorno digital seguro y controlado. La plataforma permitirá administrar de manera estructurada el ciclo completo de operación del sistema, desde el registró de usuarios hasta la generación de reporte y auditorias administrativas. Aplicación opera utilizando conexión segura mediante protocolo HTTPS y almacenamiento en base de datos relacional. El sistema estará optimizado para garantizar integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información

1.2. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO: **BetBattle Arena** será una aplicación web desarrollada bajo una arquitectura cliente-servidor, concebida como un sistema independiente en su versión inicial, La plataforma estará orientada aka gestión integral de usuarios, partidas y apuestas, permitiendo administrar de forma estructurada los procesos operáticos del sistema dentro de un entorno digital seguro.

El sistema funcionara mediante el acceso a través de navegadores web modernos, desde donde los usuarios podrán interactuar con la interfaz gráfica. Las solicitudes realizadas por los usuarios serán procesadas por un servidor de aplicaciones que contendrá la lógica de negocio del sistema, el cual se encargará de validar la información, aplicar reglas establecidas y gestionar la comunicación con una base de datos relacional donde se almacenará la información de manera persistente.

	Proceso: Desarrollo de software Actividad: Análisis de Requisitos Tarea: Elaboración del SRS	
Producto	Documento de E.R. S	
Emitido por	Juan Camilo Herrera Castellanos	Estado: Borrador

Desde el punto de vista estructural, el producto estará organizado en capas diferenciadas, separando la presentación, la lógica de negocio y la gestión de datos, Esta separación permitirá facilitar el mantenimiento, mejorar la seguridad y posibilitar futuras ampliaciones sin afectar la estabilidad la estabilidad del sistema. Asimismo, el sistema incluirá un modulo de autenticación y control de acceso basado en roles, garantizando que cada tipo de usuario interactúe únicamente con las funciones autorizadas.

1.3.DEFINICIONES, ACRONIMOS Y ABREVIATURAS

SGBD	Sistema gestor de Base de datos.
IEEE	especificación de requisitos de software.
UML	Lenguaje unificado para modelamiento de sistemas.
API	Interfaz de programación de aplicaciones.
PHP	es un lenguaje de programación interpretado para desarrollo web.
FPS	Disparos en primera persona.

1.4.REFERENCIAS

se alistas a continuación otros documentos a los que se hace referencia desde este:

#TITULO	NUMERO	FECHA
1 IEEE Guide for Software Requeriments Spesifications IEEE	Std 830-84	1994
2 OMG Unified Modeling Language Specification Version 1.4	Formal/2001-09-67	2001

2. FUNCIONES DEL PRODUCTO:

El sistema **BetBattle** Arena tendrá como finalidad principal gestionar de manera integral la interacción entre usuarios, partidas y apuestas dentro de una plataforma web segura. Para cumplir este propósito, el sistema incorporará un conjunto de funcionalidades orientadas a garantizar el correcto flujo de información, el control de operaciones y la administración eficiente de los procesos internos.

En primer lugar, el sistema permitirá el registro, autenticación y gestión de usuarios. Esto incluye la creación de cuentas, validación de credenciales, administración de perfiles y asignación de roles según el nivel de acceso correspondiente. Cada usuario podrá acceder

	Proceso: Desarrollo de software Actividad: Análisis de Requisitos Tarea: Elaboración del SRS	
Producto	Documento de E.R. S	
Emitido por	Juan Camilo Herrera Castellanos	Estado: Borrador

únicamente a las funcionalidades autorizadas, garantizando un control adecuado sobre las operaciones que puede realizar dentro de la plataforma.

El sistema también ofrecerá funcionalidades para la gestión de partidas, permitiendo su creación, consulta, modificación y eliminación por parte del administrador o usuario autorizado. Cada partida podrá configurarse con información relevante como fecha, estado, condiciones y parámetros específicos que determinarán su disponibilidad dentro del sistema. Asimismo, se permitirá el control del estado de cada partida, incluyendo su activación y cierre.

Otra función esencial del producto será la gestión de apuestas. Los usuarios finales podrán registrar apuestas asociadas a partidas activas, siempre que cumplan con las condiciones establecidas. El sistema validará automáticamente los parámetros definidos, tales como disponibilidad de la partida y reglas configuradas, antes de confirmar el registro. Además, permitirá consultar apuestas realizadas y mantener un historial asociado a cada usuario.

Adicionalmente, el sistema incluirá la generación de reportes administrativos, los cuales permitirán visualizar información consolidada sobre usuarios, partidas y apuestas. Estos reportes facilitarán el análisis operativo y el control interno, contribuyendo a la toma de decisiones por parte de los administradores.

Finalmente, el producto integrará funciones de control y auditoría que registrarán las acciones relevantes realizadas dentro del sistema, garantizando trazabilidad, transparencia y seguridad en la gestión de la información. Estas funciones permitirán monitorear eventos importantes como registros, modificaciones, cierres de partidas y operaciones críticas.

En conjunto, las funciones del producto están diseñadas para asegurar un funcionamiento estructurado, controlado y escalable, permitiendo que el sistema cumpla con los objetivos definidos en el alcance del proyecto.

2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS:

El sistema **BetBattle Arena** estará dirigido a distintos tipos de usuarios, cada uno con niveles de responsabilidad, acceso y conocimiento diferentes. La correcta identificación de estas características permite definir el diseño de la interfaz, los niveles de seguridad y las funcionalidades habilitadas para cada perfil.

	Proceso: Desarrollo de software Actividad: Análisis de Requisitos Tarea: Elaboración del SRS	
Producto	Documento de E.R. S	
Emitido por	Juan Camilo Herrera Castellanos	Estado: Borrador

En primer lugar, se encuentra el Administrador del sistema, quien tendrá el nivel más alto de acceso y control dentro de la plataforma. Este usuario será responsable de la configuración general del sistema, la gestión de usuarios, la creación y administración de partidas, la supervisión de apuestas y la generación de reportes. Se espera que el administrador posea conocimientos intermedios o avanzados en el manejo de herramientas informáticas, comprensión básica de sistemas web y capacidad para interpretar reportes y datos estadísticos. Además, deberá tener criterio para la toma de decisiones relacionadas con la operación del sistema.

En segundo lugar, se contempla un Usuario intermedio o supervisor, cuyo rol estará orientado al control operativo y seguimiento de procesos específicos dentro de la plataforma. Este usuario podrá consultar información, supervisar partidas y monitorear apuestas según los permisos asignados. No tendrá acceso completo a la configuración estructural del sistema, pero sí a funciones de consulta y control. Se espera que posea conocimientos básicos en el manejo de plataformas web y habilidades para interpretar información presentada en el sistema.

Finalmente, se encuentra el Usuario final, quien interactuará con el sistema principalmente para realizar apuestas y consultar información relacionada con partidas activas y resultados. Este tipo de usuario no requiere conocimientos técnicos avanzados, sino únicamente habilidades básicas en el uso de navegadores web, diligenciamiento de formularios y navegación en entornos digitales. La interfaz para este perfil deberá ser intuitiva, clara y fácil de usar, reduciendo la posibilidad de errores y facilitando la experiencia del usuario.

En términos generales, todos los usuarios deberán contar con acceso a un dispositivo con conexión a internet y conocimientos básicos en el uso de plataformas digitales. El sistema estará diseñado para adaptarse a distintos niveles de experiencia tecnológica, procurando ofrecer una experiencia accesible, segura y eficiente para cada perfil definido.

	Proceso: Desarrollo de software Actividad: Análisis de Requisitos Tarea: Elaboración del SRS	
Producto	Documento de E.R. S	
Emitido por	Juan Camilo Herrera Castellanos	Estado: Borrador

2.2. RESTRICCIONES:

El desarrollo e implementación del sistema **BetBattle Arena** estará sujeto a una serie de restricciones técnicas, operativas y normativas que deberán considerarse durante todo el ciclo de vida del proyecto. Estas limitaciones influyen directamente en el diseño, la arquitectura, la implementación y el funcionamiento general del sistema.

En el ámbito tecnológico, el sistema deberá desarrollarse bajo una arquitectura web cliente-servidor, lo que implica que su funcionamiento dependerá de una conexión activa a internet. Asimismo, deberá ser compatible con navegadores modernos y actualizados, garantizando correcta visualización e interacción en entornos como Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox. La plataforma deberá operar sobre sistemas operativos que soporten dichos navegadores, tanto en equipos de escritorio como en dispositivos móviles.

Desde el punto de vista de seguridad, el sistema estará obligado a utilizar protocolos de comunicación segura mediante **HTTPS**, garantizando la confidencialidad e integridad de la información transmitida. Las contraseñas deberán almacenarse mediante mecanismos de cifrado, evitando el almacenamiento en texto plano. Además, el acceso a las funcionalidades estará condicionado por un modelo de control basado en roles, restringiendo las operaciones según el tipo de usuario autenticado.

En cuanto a restricciones operativas, el sistema deberá cumplir con los recursos mínimos de hardware y software definidos para su implementación, lo que puede limitar su rendimiento en dispositivos con especificaciones inferiores a las recomendadas. Asimismo, el proyecto se desarrollará dentro de un tiempo determinado y con recursos humanos

	Proceso: Desarrollo de software Actividad: Análisis de Requisitos Tarea: Elaboración del SRS	
Producto	Documento de E.R. S	
Emitido por	Juan Camilo Herrera Castellanos	Estado: Borrador

limitados, lo cual puede influir en la inclusión de funcionalidades avanzadas que quedarán previstas para versiones futuras.

2.3. REQUISITOS FUNCIONALES

RF-01 Autenticación del usuario

Actor: Usuario

Descripción: El sistema permitirá al usuario ingresar mediante credenciales validas

Precondición: Usuario registrado en el sistema

Postcondición: Acceso concedido

RF-02 Registrar apuesta

Actor: Usuario final

Descripción: El sistema permitirá registrar una apuesta sobre una partida activa

Precondición: Partida disponible

Postcondición: Apuesta almacenada correctamente

2.3.1. REQUISITOS NO FUNCIONALES:

RNF-01 – Rendimiento

El sistema deberá responder a cualquier solicitud del usuario en un tiempo máximo de tres (3) segundos bajo condiciones normales de operación.

RNF-02 – Capacidad

El sistema deberá soportar al menos 100 usuarios conectados simultáneamente sin afectar significativamente el desempeño general.

RNF-03 – Disponibilidad

La plataforma deberá garantizar una disponibilidad mínima del 95% mensual, excluyendo tiempos programados de mantenimiento.

	Proceso: Desarrollo de software Actividad: Análisis de Requisitos Tarea: Elaboración del SRS	
Producto	Documento de E.R. S	
Emitido por	Juan Camilo Herrera Castellanos	Estado: Borrador

RNF-04 – Seguridad de la información

Todas las comunicaciones entre el cliente y el servidor deberán realizarse mediante protocolo seguro HTTPS.

RNF-05 – Protección de credenciales

Las contraseñas de los usuarios deberán almacenarse utilizando algoritmos de cifrados seguros y no podrán guardarse en texto plano.

RNF-06 – Control de acceso

El sistema deberá implementar control de acceso basado en roles, restringiendo las funcionalidades según el perfil del usuario autenticado.

RNF-07 – Usabilidad

La interfaz del sistema deberá ser intuitiva y permitir que un usuario con conocimientos básicos en el uso de internet pueda completar una operación estándar en menos de cinco minutos sin asistencia externa.

RNF-08 – Mantenibilidad

El sistema deberá estar estructurado bajo una arquitectura modular que facilite la actualización o modificación de componentes sin afectar el funcionamiento general.

RNF-09 – Portabilidad

La aplicación deberá ser compatible con los navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge en sus versiones actuales.

RNF-10 – Respaldo de información

El sistema deberá realizar copias de seguridad automáticas de la base de datos al menos una vez cada 24 horas.

3. Historias de usuarios:

HU-01 (Alta Prioridad)

Nombre: Inicio de sesión seguro

Usuario: Usuario final

Puntos estimados: 5

	Proceso: Desarrollo de software Actividad: Análisis de Requisitos Tarea: Elaboración del SRS	
Producto	Documento de E.R. S	
Emitido por	Juan Camilo Herrera Castellanos	Estado: Borrador

Descripción:

Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a la plataforma de manera segura.

Observaciones:

Debe validarse autenticación segura y control de sesión.

Criterios de aceptación:

- El sistema valida credenciales correctas.
- Muestra mensaje de error si son incorrectas.
- Redirige al panel correspondiente según rol.

HU-02 (Alta Prioridad)

Nombre: Registrar apuesta

Usuario: Usuario final

Puntos estimados: 8

Descripción:

Como usuario final, quiero registrar una apuesta en una partida activa para participar en el sistema.

Observaciones:

Debe validar que la partida esté activa y el monto permitido.

Criterios de aceptación:

- Solo permite apostar en partidas activas.
- Valida monto mínimo y máximo.

	Proceso: Desarrollo de software Actividad: Análisis de Requisitos Tarea: Elaboración del SRS	
Producto	Documento de E.R. S	
Emitido por	Juan Camilo Herrera Castellanos	Estado: Borrador

- Guarda la apuesta correctamente en la base de datos.

HU-03 (Media Prioridad)

Nombre: Crear partida

Usuario: Administrador

Puntos estimados: 5

Descripción:

Como administrador, quiero crear nuevas partidas para que los usuarios puedan realizar apuestas.

Observaciones:

Debe definir fecha, estado y condiciones.

Criterios de aceptación:

- Permite ingresar datos obligatorios.
- Guarda la partida correctamente.
- La partida queda visible para apuestas.

HU-04 (Media Prioridad)

Nombre: Generar reporte de apuestas

Usuario: Administrador

Puntos estimados: 8

	Proceso: Desarrollo de software Actividad: Análisis de Requisitos Tarea: Elaboración del SRS	
Producto	Documento de E.R. S	
Emitido por	Juan Camilo Herrera Castellanos	Estado: Borrador

Descripción:

Como administrador, quiero generar reportes de apuestas para analizar la actividad del sistema.

Observaciones:

Debe permitir filtrado por fechas.

Criterios de aceptación:

- Permite seleccionar rango de fechas.
- Genera reporte con información detallada.
- Permite visualizar o exportar información.

HU-05 (Baja Prioridad)

Nombre: Cierre automático de apuestas

Usuario: Sistema

Puntos estimados: 13

Descripción:

Como sistema, quiero cerrar automáticamente las apuestas cuando la partida finalice para evitar registros fuera de tiempo.

Observaciones:

Debe ejecutarse sin intervención manual.

Criterios de aceptación:

- No permite nuevas apuestas después del cierre.
- Cambia estado de partida automáticamente.

	Proceso: Desarrollo de software Actividad: Análisis de Requisitos Tarea: Elaboración del SRS	
Producto	Documento de E.R. S	
Emitido por	Juan Camilo Herrera Castellanos	Estado: Borrador

- Registra evento en auditoría.